
Comunicaciones Vehículo–Infraestructura (V2I)

Ejercicio V2I: Alerta de Obra en ruta

Simulación con **Veins 5.x · SUMO 1.x · OMNeT++ 6.x**

Proyecto de fin de curso

Fecha: 13 de Mayo 2026

Índice

1. Introducción y objetivo	2
2. Descripción del escenario para el servicio de notificación de trabajo en vía	2
2.1. Flujo de mensajes	3
2.2. Rol de la RSU	3
2.3. Rol del vehículo	3
3. Estructura de archivos del proyecto	3
4. Resumen de archivos modificados	4
5. Implementación paso a paso	4
5.1. Paso 1 Definir el mensaje de alerta (<code>HazardMessage.msg</code>)	4
5.2. Paso 2 Modificar la RSU (<code>TraCIDemoRSU11p.h</code>)	4
5.3. Paso 3 Modificar el vehículo (<code>TraCIDemo11p.cc</code>)	4
6. Rúbrica de calificación	4
Referencias	5

1 Introducción y objetivo

Las comunicaciones **V2I (Vehicle-to-Infrastructure)** permiten que los vehículos intercambien información con elementos fijos de la carretera, como unidades de borde de carretera (RSU, *Road Side Unit*), semáforos o paneles de mensaje variable.

En este ejercicio se implementa una alerta de **zona de emergencia u obra** sobre el stack 802.11p/WAVE que incluye Veins por defecto. La RSU difunde periódicamente un mensaje de peligro; los vehículos que lo reciben reaccionan cambiando de carril para liberar la zona afectada.

Objetivos de aprendizaje

- Comprender la arquitectura I2V (RSU-Vehicle) en Veins.
- Crear y definir un mensaje personalizado (.msg).
- Modificar la lógica de aplicación en la RSU y en el vehículo.
- Usar la API de TraCI para modificar el comportamiento del vehículo en SUMO.

2 Descripción del escenario para el servicio de notificación de trabajo en vía

La Fig. 1 presenta la arquitectura del sistema V2I: la RSU difunde alertas de obra; los vehículos reaccionan cambiando de carril vía TraCI. Considere para el escenario:

- **Múltiples RSUs en cadena:** colocar 3 RSUs consecutivas para crear un corredor de alertas. Estudiar si los vehículos reciben la alerta con suficiente antelación.
- **Zona activa solo en horario:** la RSU activa la alerta únicamente entre $t = 50$ s y $t = 150$ s de simulación. Analizar el impacto en vehículos que entran a la zona antes/durante/después.
- **Acuse de recibo (ACK):** el vehículo responde con un mensaje de confirmación HazardAck. La RSU registra cuántos vehículos han recibido la alerta frente a cuántos han pasado por su rango.

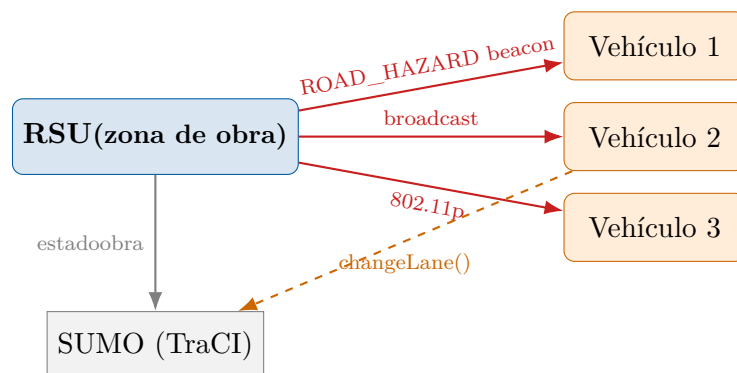


Figura 1: Arquitectura del sistema V2I: la RSU difunde alertas de obra; los vehículos reaccionan cambiando de carril vía TraCI.

2.1 Flujo de mensajes

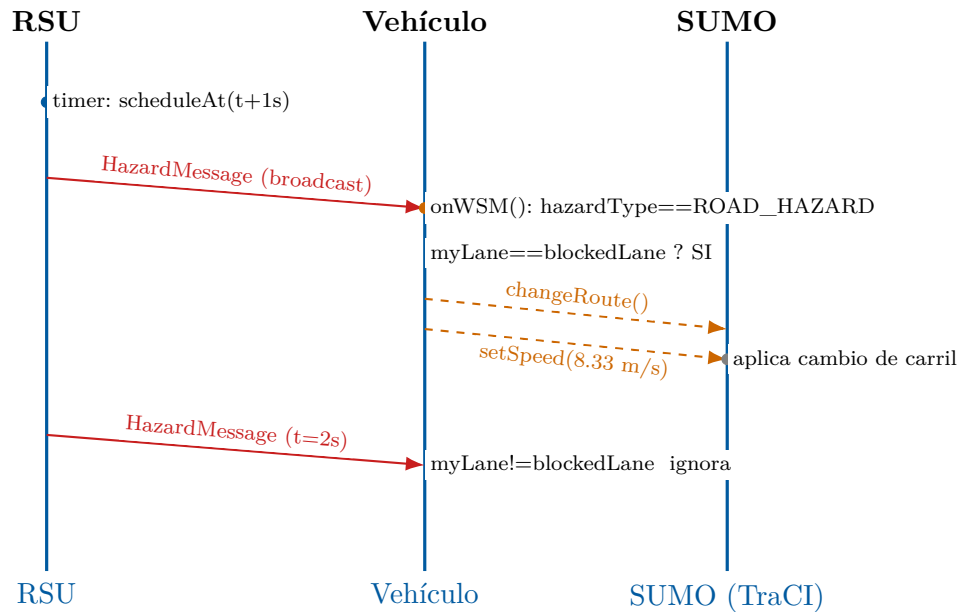


Figura 2: Diagrama de secuencia: flujo de mensajes entre RSU, vehículo y SUMO.

2.2 Rol de la RSU

La **RSU** es un nodo fijo con capacidad de comunicación 802.11p.

1. Generar mensajes de alerta (*beacons*) con información de la zona de peligro.
2. Difundirlos en broadcast con periodicidad configurable.

2.3 Rol del vehículo

El **vehículo** Al recibir un mensaje de alerta:

1. Verifica que el tipo de evento sea `ROAD_HAZARD`.
2. Llama a `traciVehicle->XXXXX()` para modificar su ruta.
3. Puede reducir la velocidad mediante `traciVehicle->setSpeed()`.

3 Estructura de archivos del proyecto

```

veins/
src/veins/modules/application/traci/
    TraCIDemo11p.cc/.h      lógica del vehículo
    TraCIDemoRSU11p.cc/.h   lógica de la RSU
    HazardMessage.msg       NUEVO: mensaje de alerta
  
```

Figura 3: Estructura de archivos relevantes. En rojo el archivo nuevo a crear.

4 Resumen de archivos modificados

Cuadro 1: Resumen de cambios en el proyecto

Archivo	Acción	Cambio principal
HazardMessage.msg	Crear	Define el paquete de alerta con tipo, carril y velocidad
TraCIDemoRSU11p.h	Editar	Agrega declaración del timer y parámetros
TraCIDemoRSU11p.cc	Editar	Lógica de generación y envío periódico del beacon
TraCIDemo11p.cc	Editar	Recepción del HazardMessage y cambio de ruta

5 Implementación paso a paso

5.1 Paso 1 Definir el mensaje de alerta (HazardMessage.msg)

Crear el archivo `src/veins/modules/application/traci/HazardMessage.msg`:

Nota: Tras guardar el `.msg`, OMNeT++ genera automáticamente los archivos `HazardMessage_m.h` y `HazardMessage_m.cc` al compilar. No los edites manualmente.

5.2 Paso 2 Modificar la RSU (TraCIDemoRSU11p.h)

- Añadir las declaraciones necesarias en el archivo de cabecera.
- Configurar la lógica y el método para el envío del mensaje (beacon) (`TraCIDemoRSU11p.cc`).

5.3 Paso 3 Modificar el vehículo (TraCIDemo11p.cc)

- Localizar el método `onWSM` en `TraCIDemo11p.cc` y añadir el manejo del nuevo tipo de mensaje:

```
1 #include "veins/modules/application/traci/HazardMessage_m.h"
```

Listing 1: `TraCIDemo11p.cc` – recepción y reacción a la alerta

- Configurar la lógica de los vehículos para modificar su ruta en función de los datos recibidos en el mensaje.

6 Rúbrica de calificación

- **1. Definición del Mensaje (20 %):** Creación y compilación correcta del archivo `HazardMessage.msg` con los campos requeridos.
- **2. Configuración de las RSUs (25 %):** Implementación del *timer* para el envío periódico de alertas, restricción horaria de la zona activa entre $t = 50$ y $t = 150$, y despliegue del corredor de 3 RSUs consecutivas en cadena.
- **3. Reacción del Vehículo (25 %):** Procesamiento del mensaje en el método `onWSM`, cambio de ruta mediante la API de TraCI y reducción de la velocidad usando el comando `setSpeed()`.

- **4. Mecanismo de ACK (15 %):** Envío del mensaje de confirmación HazardAck por parte del vehículo al recibir la alerta y registro en la RSU de las estadísticas de recepción frente al tráfico total.
- **5. Análisis de la Simulación (15 %):** Evaluación de la antelación con la que se recibe la alerta y análisis del impacto en los vehículos que ingresan antes, durante y después del horario de obra establecido.

Referencias

- [1] Sommer, C., German, R., Dressler, F. (2011). *Bidirectionally Coupled Network and Road Traffic Simulation for Improved IVC Analysis*. IEEE Trans. on Mobile Computing.
- [2] Veins Project. <https://veins.car2x.org/documentation/>
- [3] OMNeT++ Simulation Manual, v6.x. <https://doc.omnetpp.org/omnetpp/manual/>
- [4] SUMO – Simulation of Urban MObility. <https://sumo.dlr.de/docs/>
- [5] IEEE 802.11p-2010 Standard. *Amendment: Wireless Access in Vehicular Environments*.
- [6] ETSI EN 302 663 V1.3.1. *ITS-G5 Access Layer Specification*.